INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO

FACULTAD DE INGENIERÍA / TECNOLOGÍAS

TALLER 1

LÓGICA PROPOSICIONAL Y TABLAS DE VERDAD

Asignatura: **Razonamiento Lógico**

Profesor: **Santiago Alzate**

Modalidad:
Individual o en Equipo

Envigado, Antioquia

1. Traducción a Lenguaje Simbólico (sin puntuación explícita)

A partir de la siguiente afirmación del contexto académico de la institución, defina las proposiciones atómicas (p, q, r, s) y exprésela en lenguaje simbólico:

> "Si un estudiante aprueba Razonamiento Lógico y entrega todos los talleres entonces obtiene la beca o no pierde el semestre."

Solución

Solución: **Definición de proposiciones atómicas:**

- p: Un estudiante aprueba Razonamiento Lógico.
- q: El estudiante entrega todos los talleres.
- r: El estudiante obtiene la beca.
- s: El estudiante pierde el semestre.

Formalización en lenguaje simbólico:

$$(p \wedge q) \rightarrow (r \vee \sim s)$$

2. Traducción con Signos de Puntuación y Agrupación

Utilice los signos de puntuación (comas y puntos) para identificar el alcance de los operadores lógicos y formalizar correctamente el siguiente texto utilizando paréntesis y corchetes:

> "No es cierto que, si la plataforma virtual se cae o el servidor no responde, la entrega del proyecto se aplace. Por lo tanto, si la entrega del proyecto se aplaza, la plataforma virtual funciona correctamente."

Solución

Solución Definición de proposiciones atómicas:

- p: La plataforma virtual se cae.
- q: El servidor no responde.
- r: La entrega del proyecto se aplaza.

Análisis de los conectivos por estructura:

- Premisa antecedente: "No es cierto que, si $(p \vee q)$, entonces r" $\Longrightarrow \sim [(p \vee q) \rightarrow r]$.
- Conclusión (después de "Por lo tanto"): "Si r, entonces no p (funciona correctamente)" $\Longrightarrow$ $(r \rightarrow \sim p)$.

Formalización de la estructura argumentativa completa:

$$\{\sim [(p \vee q) \rightarrow r]\} \rightarrow (r \rightarrow \sim p)$$

3. Evaluación del Valor de Verdad de Expresiones Compuestas

Considere los siguientes valores de verdad asignados a las proposiciones atómicas:

$$v(p) = \text{Verdadero (V)}, \quad v(q) = \text{Falso (F)}, \quad v(r) = \text{Falso (F)}, \quad v(s) = \text{Verdadero (V)}$$

Determine el valor de verdad final de las siguientes proposiciones compuestas evaluando conector por conector:

a) $[(p \wedge \sim q) \rightarrow r] \leftrightarrow (q \vee \sim s)$

b) $\sim [(r \rightarrow \sim p) \vee (s \leftrightarrow q)] \wedge (p \vee r)$

Solución

Solución

a) Evaluación de $[(p \wedge \sim q) \rightarrow r] \leftrightarrow (q \vee \sim s)$:

- $\sim q \equiv \text{V}$, luego $(p \wedge \sim q) \equiv \text{V} \wedge \text{V} \equiv \text{V}$.
- $[(p \wedge \sim q) \rightarrow r] \equiv \text{V} \rightarrow \text{F} \equiv \text{F}$.
- $\sim s \equiv \text{F}$, luego $(q \vee \sim s) \equiv \text{F} \vee \text{F} \equiv \text{F}$.
- Evaluando el bicondicional final: $\text{F} \leftrightarrow \text{F} \equiv \mathbf{V}$.

Valor final: Verdadero (V).

b) Evaluación de $\sim [(r \rightarrow \sim p) \vee (s \leftrightarrow q)] \wedge (p \vee r)$:

- $\sim p \equiv \text{F}$, luego $(r \rightarrow \sim p) \equiv \text{F} \rightarrow \text{F} \equiv \text{V}$.
- $(s \leftrightarrow q) \equiv \text{V} \leftrightarrow \text{F} \equiv \text{F}$.
- $(r \rightarrow \sim p) \vee (s \leftrightarrow q) \equiv \text{V} \vee \text{F} \equiv \text{V}$.
- $\sim [(r \rightarrow \sim p) \vee (s \leftrightarrow q)] \equiv \sim \text{V} \equiv \text{F}$.
- $(p \vee r) \equiv \text{V} \vee \text{F} \equiv \text{V}$.
- Evaluando la conjunción principal: $\text{F} \wedge \text{V} \equiv \mathbf{F}$.

Valor final: Falso (F).

4. Valor de Verdad en un Contexto Real

En el campus de la Institución Universitaria de Envigado se verifican las siguientes premisas verdaderas o falsas:

- p: La biblioteca abre los sábados. (Verdadero)
- q: El laboratorio de sistemas está disponible en la tarde. (Falso)
- r: Hay tutorías presenciales de lógica. (Verdadero)

Determine justificadamente el valor de verdad de la siguiente afirmación emitida a los estudiantes:

"Si la biblioteca no abre los sábados o el laboratorio de sistemas está disponible en la tarde, entonces hay tutorías presenciales de lógica; siempre y cuando la biblioteca abra los sábados."

Solución

Solución Traducción simbólica de la expresión: Sea $A = (\sim p \vee q) \rightarrow r$ la afirmación condicional principal. La locución "siempre y cuando p" indica una condición suficiente/necesaria que subordina a A, la cual se formaliza como $p \rightarrow A$ (o bien $A \leftrightarrow p$).
Evaluación paso a paso:

a) Evaluamos la componente $A = (\sim p \vee q) \rightarrow r$:

- $\sim p \equiv \mathrm{F}$ (puesto que $p \equiv \mathrm{V}$).
- $(\sim p \vee q) \equiv \mathrm{F} \vee \mathrm{F} \equiv \mathrm{F}$.
- $A \equiv \mathrm{F} \rightarrow \mathrm{V} \equiv \mathrm{V}$.

b) Evaluamos la estructura completa con respecto a $p \equiv \mathrm{V}$:

- Si se interpreta como $p \rightarrow A$: $\mathrm{V} \rightarrow \mathrm{V} \equiv \mathbf{V}$.
- Si se interpreta como bicondicional $A \leftrightarrow p$: $\mathrm{V} \leftrightarrow \mathrm{V} \equiv \mathbf{V}$.

Conclusión: La afirmación emitida a los estudiantes es **Verdadera (V)**.

5. Construcción de Tabla de Verdad y Clasificación

Construya la tabla de verdad completa para la siguiente fórmula lógica de 2 variables proposicionales. Indique si el resultado final corresponde a una **Tautología**, una **Contradicción** o una **Contingencia**:

$$[(p \rightarrow q) \wedge \sim q] \rightarrow \sim p$$

Solución

Solución Tabla de verdad:

p	q	$p \rightarrow q$	$\sim q$	$(p \rightarrow q) \wedge \sim q$	$\sim p$	$[(p \rightarrow q) \wedge \sim q] \rightarrow \sim p$
V	V	V	F	F	F	**V**
V	F	F	V	F	F	**V**
F	V	V	F	F	V	**V**
F	F	V	V	V	V	**V**

Clasificación: Dado que todos los valores del operador principal son Verdaderos (V), la fórmula lógica es una **Tautología** (corresponde a la regla de inferencia conocida como *Modus Tollens*).

6. Tabla de Verdad para Tres Variables Proposicionales

Elabore la tabla de verdad paso a paso para la expresión lógic fa presentada a continuación. Incluya las $2^3 = 8$ combinaciones de filas y todas las columnas intermedias correspondientes a los conectores de menor jerarquía:

$$[(p \vee q) \wedge (p \to r)] \to (q \vee r)$$

Clasifique el resultado final obtenido.

Solución

Solución Tabla de verdad completa (8 filas):

p	q	r	$p \vee q$	$p \to r$	$(p \vee q) \wedge (p \to r)$	$q \vee r$	Resultado Final
V	V	V	V	V	V	V	**V**
V	V	F	V	F	F	V	**V**
V	F	V	V	V	V	V	**V**
V	F	F	V	F	F	F	**V**
F	V	V	V	V	V	V	**V**
F	V	F	V	V	V	V	**V**
F	F	V	F	V	F	V	**V**
F	F	F	F	V	F	F	**V**

Clasificación: Como la última columna es completamente verdadera para todas las combinaciones posibles, el resultado corresponde a una **Tautología**.

7. Análisis de Estructuras Razonadas y Falacias

Un grupo de estudiantes analiza la validez del siguiente esquema de razonamiento:

$$[(p \to q) \wedge q] \to p$$

a) Elabore la tabla de verdad completa de la proposición compuesta.

b) Determine si la tabla da como resultado una Tautología, Contradicción o Contingencia/Falacia.

c) Explique brevemente si esta estructura representa una regla de inferencia válida o la conocida *Falacia de Afirmación del Consecuente*.

Solución

Solución

a) **Tabla de verdad:**

p	q	$p \to q$	$(p \to q) \wedge q$	$[(p \to q) \wedge q] \to p$
V	V	V	V	**V**
V	F	F	F	**V**
F	V	V	V	**F**
F	F	V	F	**V**

b) **Clasificación:** La tercera fila arroja un valor Falso (cuando p es Falso y q es Verdadero). Por ende, la estructura corresponde a una **Contingencia**.

c) **Explicación formal:** Esta estructura **no** es un esquema de inferencia válido porque no produce una tautología. Representa la **Falacia de Afirmación del Consecuente**, en la cual se asume erróneamente que la ocurrencia del consecuente q implica de forma necesaria la verdad del antecedente p.